

Zadanie: ROB

Roboty

Laboratorium z ASD, Lab 4. Dostępna pamięć: 256 MB.

23.11.2025

Nowym zadaniem Bajtazara jest optymalne przemieszczenie robotów do ich nowych stanowisk pracy.

Bajtocja ma kształt koła, a wszystkie roboty pracują na brzegu. Dla uproszczenia brzeg został podzielony na m sektorów: $1, \dots, m$.

Obecnie n robotów pracuje w lokalizacjach $r_1, \dots, r_n$ ($1 \leq r_i \leq m$). Może się zdarzyć, że w niektórych sektorach pracuje więcej niż jeden robot.

Nowa organizacja pracy wymaga aby roboty znalazły się w lokalizacjach $t_1, \dots, t_n$ ($1 \leq t_i \leq m$) (jeśli jakiś sektor pojawia się k razy, oznacza to, że należy tam przydzielić dokładnie k robotów).

Koszt przeniesienia robota z sektora x do y to koszt najkrótszej trasy wzdłuż brzegu Bajtocji:

$$\text{dist}(x, y) = \min(|x - y|, m - |x - y|)$$

Przydział robotów to bijekcja $f : [1, \dots, n] \rightarrow [1, \dots, m]$, gdzie $f(i) = j$ oznacza, że robot r_i został przydzielony do lokalizacji t_j .

Całkowity koszt przydzielenia wszystkich robotów zgodnie z f to suma kosztów przeniesienia wszystkich robotów, czyli:

$$\text{cost}(f) = \sum_{i=1}^n \text{dist}(r_i, t_{f(i)})$$

Pomóż Bajtazarowi obliczyć minimalny koszt przydzielenia wszystkich robotów.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite oddzielone pojedynczym odstępem n i m ($1 \leq n \leq 200\,000$, $1 \leq m \leq 10^9$). W drugim wierszu wejścia podane jest n liczb całkowitych z przedziału $[1, m]$, które są wartościami obecnej lokalizacji robotów $r_1, \dots, r_n$. W trzecim wierszu wejścia podane jest n liczb całkowitych z przedziału $[1, m]$, które są wartościami docelowej lokalizacji robotów $t_1, \dots, t_n$.

Wyjście

Program powinien wypisać jedną liczbę, będącą minimalnym kosztem przydzielenia wszystkich robotów.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
3 10
1 2 3
5 10 2
```

poprawnym wynikiem jest:

```
3
```